$\boxed{\text{V.10}}$

$\sum_{i=1}^{8} m_i = 88$

ξ	„0"	„1"	„2"	„3"	„4"	„5"	„6"	„7"	„8"	„9"
m_i	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7

а) H_0: $\xi \sim R[\theta_1, \theta_2]$ ← проверить с помощью критерия χ^2 и критерия Колмогорова.

ОМПГ статист. Рядъ: $[\theta_1, 0{,}5)$, $[0{,}5; 1{,}5)$ ... $[8{,}5, \theta_2)$

$\theta_1 \le 0$ $\qquad$ $\theta_2 > 9$

$$P_0 = \int_{\theta_1}^{0{,}5} dF(x,\theta) = \frac{0{,}5-\theta_1}{\theta_2-\theta_1} \qquad P_1 = \ldots = P_8 = \frac{1}{\theta_2-\theta_1}$$

$$P_9 = \int_{8{,}5}^{\theta_2} dF(x,\theta) = \frac{\theta_2-8{,}5}{\theta_2-\theta_1}$$

$$L(\theta) = P_0^5 \cdot P_1^8 \cdot \ldots \cdot P_9^7$$

$$\ln(L(\theta)) = 5\ln\left(\frac{0{,}5-\theta_1}{\theta_2-\theta_1}\right) - 88\ln(\theta_2-\theta_1) + 7\ln\left(\frac{\theta_2-8{,}5}{\theta_2-\theta_1}\right) =$$

$$= 5\ln(0{,}5-\theta_1) - 100\ln(\theta_2-\theta_1) + 7\ln(\theta_2-8{,}5)$$

$$\frac{\partial \ln(L(\theta))}{\partial \theta_1} = \frac{-5}{0{,}5-\theta_1} + \frac{100}{\theta_2-\theta_1} = 0$$

$$-5\theta_2 + 5\theta_1 + 50 - 100\theta_1 = 0$$

$$\underbrace{50-5\theta_2}_{>0} \underbrace{-95\theta_1}_{\le 0} = 0 \quad > 0$$

т.к. $\theta_2 < 10$

$$\frac{\partial \ln(L(\theta))}{\partial \theta_2} = -\frac{100}{\theta_2-\theta_1} + \frac{7}{\theta_2-8{,}5} = 0$$

Итог: $\tilde{\theta}_1 = 0$

(т.к. $L(\theta)$ достиг. max на $(0, \theta_2)$ $\frac{\partial L}{\partial \theta_1} > 0$)

Подставим в $\frac{\partial L}{\partial \theta_2}$ $\tilde{\theta}_1 = 0$

$-100(\theta_2 - 8{,}5) + 7\theta_2 = 0$

$$-\frac{100}{\theta_2} + \frac{7}{\theta_2 - 8{,}5} = 0 \Rightarrow \theta_2 = \frac{850}{93} < 10$$

> 9 ✓

Итог: $\tilde{\theta}_1 = 0$ $\tilde{\theta}_2 = \frac{850}{93}$

$$\tilde{p}_i = p_i = \frac{1}{850/93} \quad i = \overline{1,8} \quad p_0 = \frac{0{,}5}{850/93} \quad p_9 = \frac{\frac{850}{93} - 8{,}5}{850/93}$$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=0}^{9} \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} \underset{\text{ТПО.РУ}}{=} 11{,}19 \qquad \Delta \sim \chi^2(7)$$

$$\text{P-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{\tilde{\Delta} = 11{,}19}^{+\infty} q(t)\,dt \underset{\text{ТПО.РУ}}{=} 0{,}13 > \underset{\alpha}{0{,}05}$$

$\Rightarrow$ Нет веских оснований отвергнуть гипотезу.
(т.е. по критерию χ^2 можно считать, что $\xi \sim R[0, \frac{850}{93}]$)

Критерий Колмогорова

ОММ $\tilde{\alpha}_1 = M\xi = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{1}{\theta_2 - \theta_1} x\,dx = \frac{1}{2}(\theta_1 + \theta_2) \overset{\cdot 2}{\Rightarrow} \theta_1 = 2\tilde{\alpha}_1 - \theta_2$

$$\tilde{\alpha}_2 = M\xi^2 = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{1}{\theta_2 - \theta_1} x^2\,dx = \frac{1}{\theta_2 - \theta_1} \cdot \frac{1}{3} \cdot (\theta_2^3 - \theta_1^3) = \frac{\theta_2^2 + \theta_2\theta_1 + \theta_1^2}{3}$$

$(2\tilde{\alpha}_1 - \theta_2)^2$

$$\theta_1 = 2\tilde{\alpha}_1 - \theta_2 \Rightarrow 3\tilde{\alpha}_2 = \theta_2^2 + \theta_2 \cdot (2\tilde{\alpha}_1 - \theta_2) +$$

$$\theta_2^2 - 2\tilde{\alpha}_1\theta_2 + 4\tilde{\alpha}_1^2 - 3\tilde{\alpha}_2 = 0 \Rightarrow \tilde{\theta}_2 = \tilde{\alpha}_1 + \sqrt{4\tilde{\alpha}_1^2 - 3\tilde{\alpha}_2}$$

$$\tilde{\theta}_1 = \tilde{\alpha}_1 - \sqrt{4\tilde{\alpha}_1^2 - 3\tilde{\alpha}_2}$$

$$F(x, \underbrace{\hat\theta_1, \hat\theta_2}_{\hat\theta}) = \frac{x - \hat\theta_1}{\hat\theta_2 - \hat\theta_1}$$

$$\hat\Delta = \sqrt{n} \cdot \sup_{\mathbb{R}} \left| \hat F(x) - F(x, \hat\theta) \right| =$$

$$= \max_{x \in X_n} \left(\max \left(\left| \hat F(x-0) - F(x) \right|, \left| \hat F(x+0) - F(x) \right| \right) \right)$$

$$\hat\Delta \overset{\text{по Ру}}{=} 2{,}3135$$

<u>Параметрич. бутстрап</u>

1) $\vec X_n^*$ из $\underbrace{F(x, \hat\theta)}_{R[\hat\theta_1, \hat\theta_2]} \Rightarrow \Delta_1^* = \sqrt{n} \cdot \sup_{\mathbb{R}} \left| \hat F^*_{(x)} - F(x, \hat\theta^*) \right|$

N=5000 //–

Вариац. ряд: $\Delta^*_{(1)} \dots \Delta^*_{(N)}$ $\quad$ p-value $= P(\Delta \geq \hat\Delta \mid H_0) = \frac{l}{N}$,

где l - число $\Delta^*_{(i)} \geq \hat\Delta$

$l \overset{\text{по Ру}}{=} 15402$ $\quad$ p-value $= 0{,}308 > 0{,}05 = \alpha$

$\Rightarrow$ нет веских оснований отвергнуть гипотезу.

(т.е. и по критерию Колмогорова можно считать, что $\xi \sim R[\theta_1, \theta_2]$)

б) Аналогичная задача, но теперь другое распр.

$H_0: \xi \sim N(\theta_1, \theta_2^2)$, $\theta_1 \in \mathbb{R}$, $\theta_2 > 0$.

ОМПГ $(-\infty; 0,5)\ [0,5, 1,5) \dots [8,5; +\infty)$

в программе ПО.Ру численно нашел

$\hat{\theta}_1 = 4,79 \quad \hat{\theta}_2^2 = 7,18$ ~~по~~ – т. min $L(\theta)$

$$\hat{\Delta} = \sum_{i=0}^{9} \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} = 9,802$$

$$P_0 = \int_{-\infty}^{0,5} dF(x,\theta)$$

$$P_1 = \int_{0,5}^{1,5} dF(x,\theta)$$

$$P_9 = \int_{8,5}^{+\infty} dF(x,\theta)$$

$$\text{P-value} = P(\Delta \geq \hat{\Delta} \mid H_0)$$

$$\text{P-value} = \int_{\hat{\Delta}=9,802}^{+\infty} q(t) = \left\{ \Delta \sim \chi^2(10-2-1) \right\} \overset{\text{ПО.Ру}}{=} 0,2 \geq \underset{\alpha}{0,05}$$

=> нет веских оснований отвергнуть H_0

Критерий Колмогорова

ОММ $\mu_\xi = \theta_1 = \alpha_1$

$\mu_\xi^2 = \alpha_2 \qquad \theta_2^2 = D_\xi = \mu_\xi^2 - \mu_\xi^2 = \alpha_2 - \alpha_1^2$

$\tilde{\theta}_1 = \tilde{\alpha}_1 \qquad F(x, \tilde{\theta}) = F(x, \tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2^2)$

$\tilde{\theta}_2 = \tilde{\alpha}_2 - \tilde{\alpha}_1^2$ Параметрич. бутстрап с

Из ПО.Ру: $\hat{\Delta} = 1,013 \quad l = 690$

p-value $= 0,0138 < 0,05 = \alpha$ => по критерию Колмогорова $H_0: \xi \sim N(\theta, \theta^2)$ нужно отвергнуть